Практична робота №12. Криловець Нікіта ІТ-31

Створення власних модулів: модуль для роботи з файлами

Хід роботи

1. Структура проєкту

Модуль і програма, що його використовує, розташовані в одній папці. Каталог **__pycache__** створюється автоматично під час імпорту модуля.

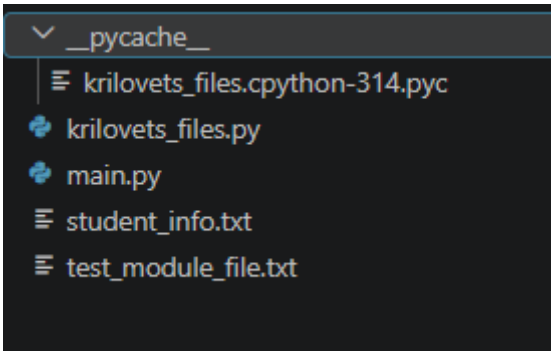


Рис. 1 — Структура проєкту

2. Код модуля krilovets_files.py

Функція **list_files** перебирає вміст директорії через **os.listdir** і залишає лише файли (**os.path.isfile**). Функція **find_files** повторно використовує **list_files** і відбирає назви, що містять підрядок. Функція **create_file** відкриває файл у режимі запису з кодуванням UTF-8, записує текст і повертає шлях. Блок **if __name__ == "__main__":** виконується лише під час прямого запуску модуля, тому під час імпорту нічого не виводиться.

krilovets_files.py

```python
import os


def list_files(directory):
    """
    Повертає список файлів у вказаній директорії.

    Параметри:
        directory (str): шлях до директорії.

    Результат:
        list: список назв файлів у директорії.
    """
    return [
        name
        for name in os.listdir(directory)
        if os.path.isfile(os.path.join(directory, name))
    ]

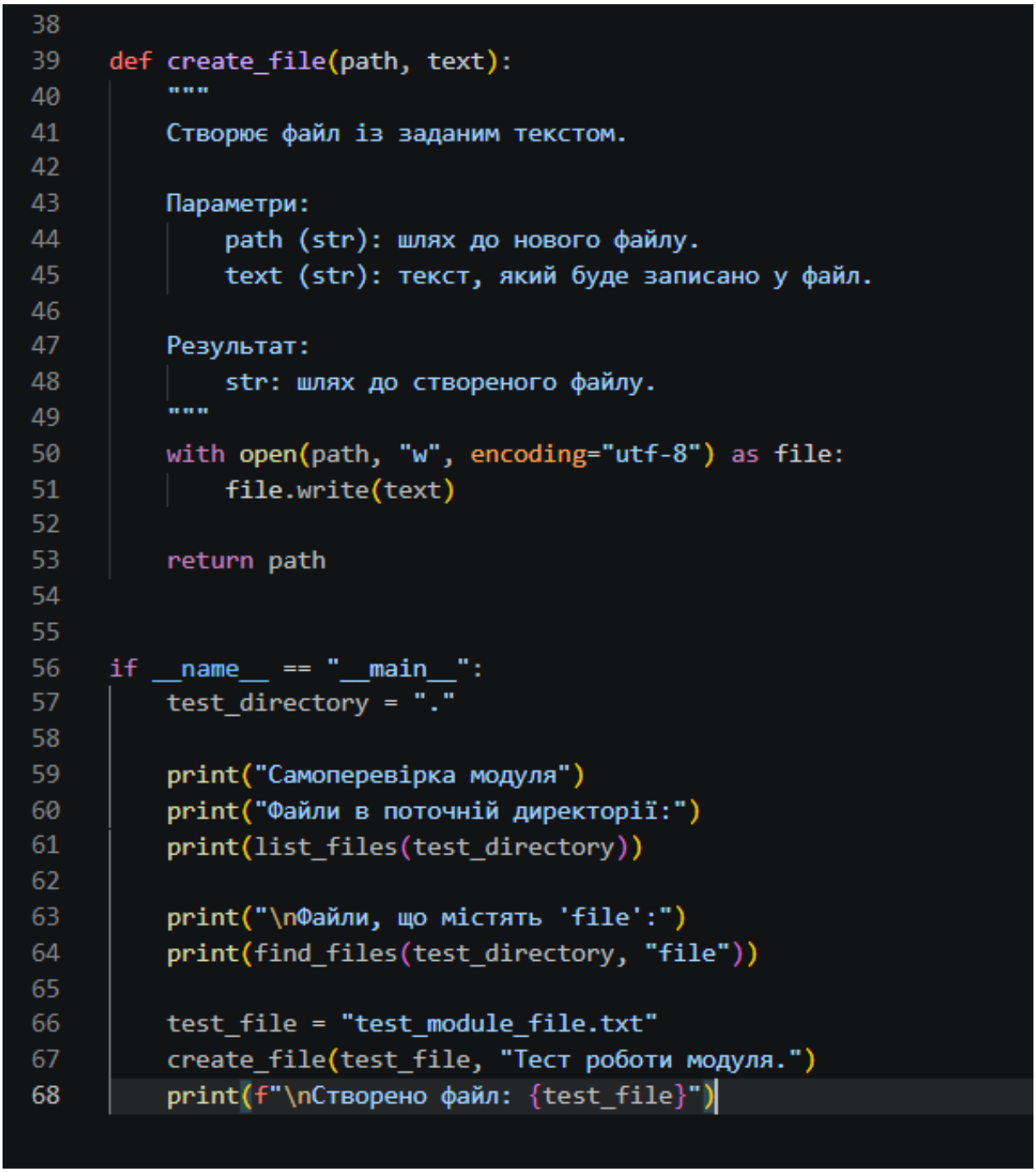

def find_files(directory, substring):
    """
    Шукає файли, у назві яких міститься заданий підрядок.

    Параметри:
        directory (str): шлях до директорії.
        substring (str): підрядок для пошуку в назві файлу.

    Результат:
        list: список назв знайдених файлів.
    """
    return [
        name
        for name in list_files(directory)
        if substring in name
    ]

```

Рис. 2 — Модуль krilovets_files.py (функції list_files та find_files)



```
38
39  def create_file(path, text):
40      """
41      Створює файл із заданим текстом.
42
43      Параметри:
44          path (str): шлях до нового файлу.
45          text (str): текст, який буде записано у файл.
46
47      Результат:
48          str: шлях до створеного файлу.
49      """
50      with open(path, "w", encoding="utf-8") as file:
51          file.write(text)
52
53      return path
54
55
56  if __name__ == "__main__":
57      test_directory = "."
58
59      print("Самоперевірка модуля")
60      print("Файли в поточній директорії:")
61      print(list_files(test_directory))
62
63      print("\nФайли, що містять 'file':")
64      print(find_files(test_directory, "file"))
65
66      test_file = "test_module_file.txt"
67      create_file(test_file, "Тест роботи модуля.")
68      print(f"\nСтворено файл: {test_file}")
```

Рис. 3 — Модуль krilovets_files.py (функція create_file та самоперевірка)

3. Самоперевірка модуля

Запуск модуля безпосередньо виконує блок самоперевірки: виводить список файлів, результат пошуку за підрядком **file** і створює тестовий файл.

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice\Криловець НІкіта ІТ-31\lab_work_12> python krilovets_files.py
Самоперевірка модуля
Файли в поточній директорії:
['krilovets_files.py', 'main.py', 'student_info.txt', 'test_module_file.txt']

Файли, що містять 'file':
['krilovets_files.py', 'test_module_file.txt']

Створено файл: test_module_file.txt
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice\Криловець НІкіта ІТ-31\lab_work_12>
```

Рис. 4 — Вивід команди python krilovets_files.py

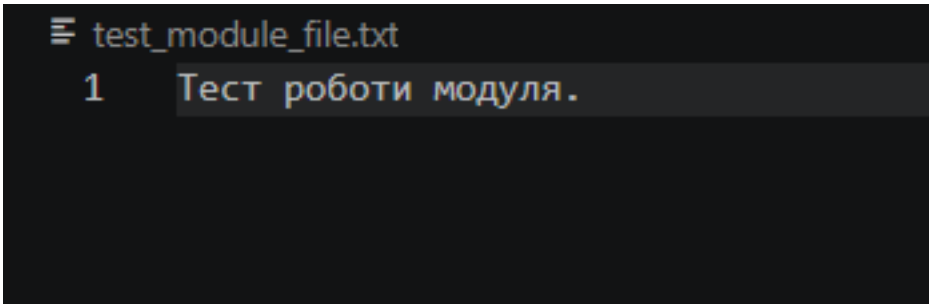


Рис. 5 — Вміст створеного файлу test_module_file.txt

4. Програма main.py

Програма імпортує модуль командою **import krilovets_files** і викликає всі три функції: виводить список файлів поточного каталогу, шукає файли з підрядком **py** і створює файл **student_info.txt** з ім’ям, прізвищем і групою.

main.py

```python
import krilovets_files


directory = "."

print("Список файлів у поточній директорії:")
print(krilovets_files.list_files(directory))

substring = "py"

print(f"\nФайли, у назві яких є '{substring}':")
print(krilovets_files.find_files(directory, substring))

file_path = "student_info.txt"
text = """Ім'я: Нікіта
Прізвище: Криловець
Група: ІТ-31
"""

print("\nСтворення файлу:")
print(krilovets_files.create_file(file_path, text))
print(f"Файл '{file_path}' успішно створено.")
```

Рис. 6 — Програма main.py

```
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice\Криловець НІкіта ІТ-31\lab_work_12> python main.py
Список файлів у поточній директорії:
['krilovets_files.py', 'main.py', 'student_info.txt', 'test_module_file.txt']

Файли, у назві яких є 'py':
['krilovets_files.py', 'main.py']

Створення файлу:
student_info.txt
Файл 'student_info.txt' успішно створено.
PS C:\Users\admin\Desktop\Практичні з програмування\practice\Криловець НІкіта ІТ-31\lab_work_12>
```

Рис. 7 — Вивід команди python main.py

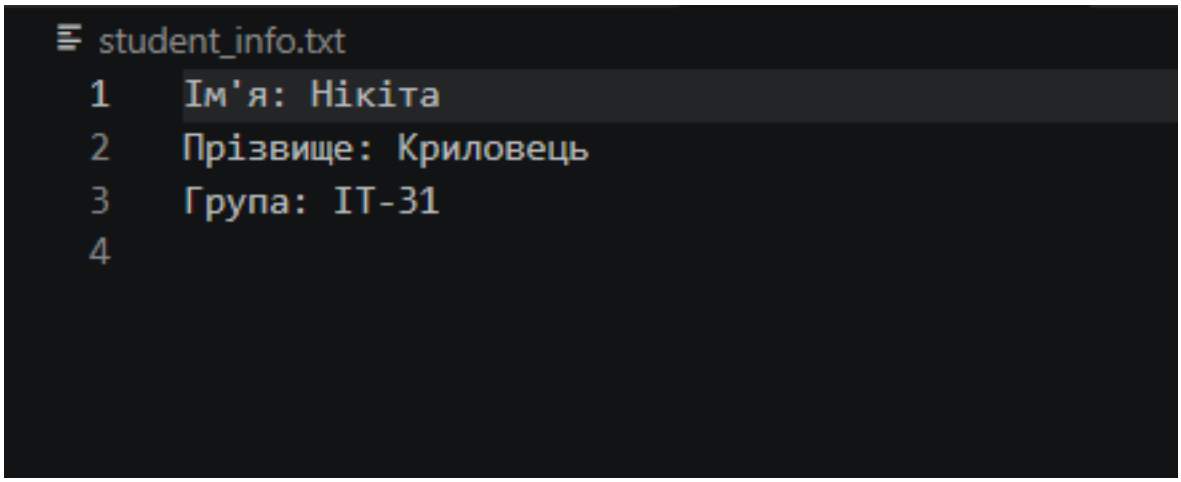


Рис. 8 — Вміст створеного файлу student_info.txt